



Was ist Künstliche Intelligenz?



Dr. Stefan Hackstein

www.illuminAId.de





Künstliche Intelligenz





Künstliche Intelligenz





Künstliche Intelligenz

Starke KI

Intelligenz auf Menschen-
niveau oder darüber





Künstliche Intelligenz

erledigt Aufgaben, die menschliche Intelligenz erfordern

Starke KI

Intelligenz auf Menschen-
niveau oder darüber





erledigt Aufgaben, die menschliche Intelligenz erfordern

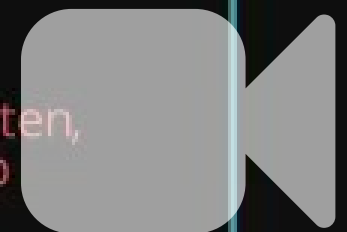
KI

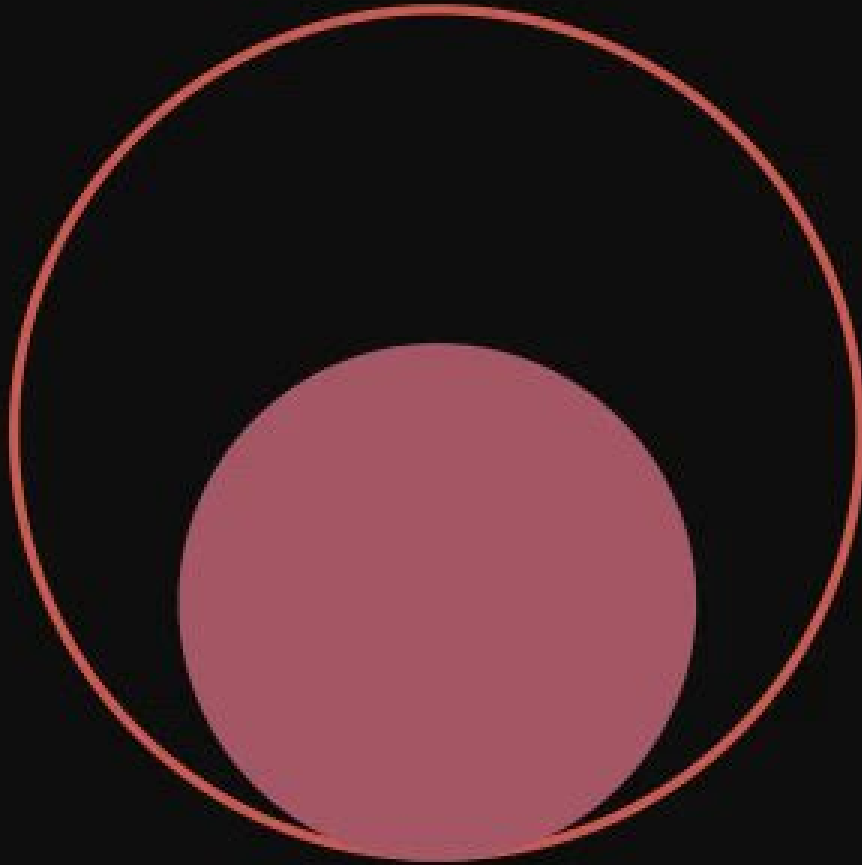
Starke KI

Intelligenz auf Menschen-
niveau oder darüber

Schwache KI

erledigt EINEN wohldefinierten,
vortrainierten Aufgabentyp





Schwache KI

erledigt EINEN wohldefinierten, vortrainierten Aufgabentyp

Machine Learning

lernt Zusammenhang von Daten ohne explizite Programmierung





Schwache KI

erledigt EINEN wohldefinierten, vortrainierten Aufgabentyp

Machine Learning

lernt Zusammenhang von Daten ohne explizite Programmierung

Deep Learning

komplexe Verarbeitung durch Neuronale Netze





Was ist Künstliche Intelligenz?

verlorene Wanderergruppe

ohne Karte, Kompass oder Sicht

Ziel: das richtige Tal





Was ist Künstliche Intelligenz?

KI



Was ist Künstliche Intelligenz?





Was ist Künstliche Intelligenz?



KI



Hund



Was ist Künstliche Intelligenz?



KI



Hund





Was ist Künstliche Intelligenz?





Was ist Künstliche Intelligenz?



KI



Vogel



Was ist Künstliche Intelligenz?





Was ist Künstliche Intelligenz?

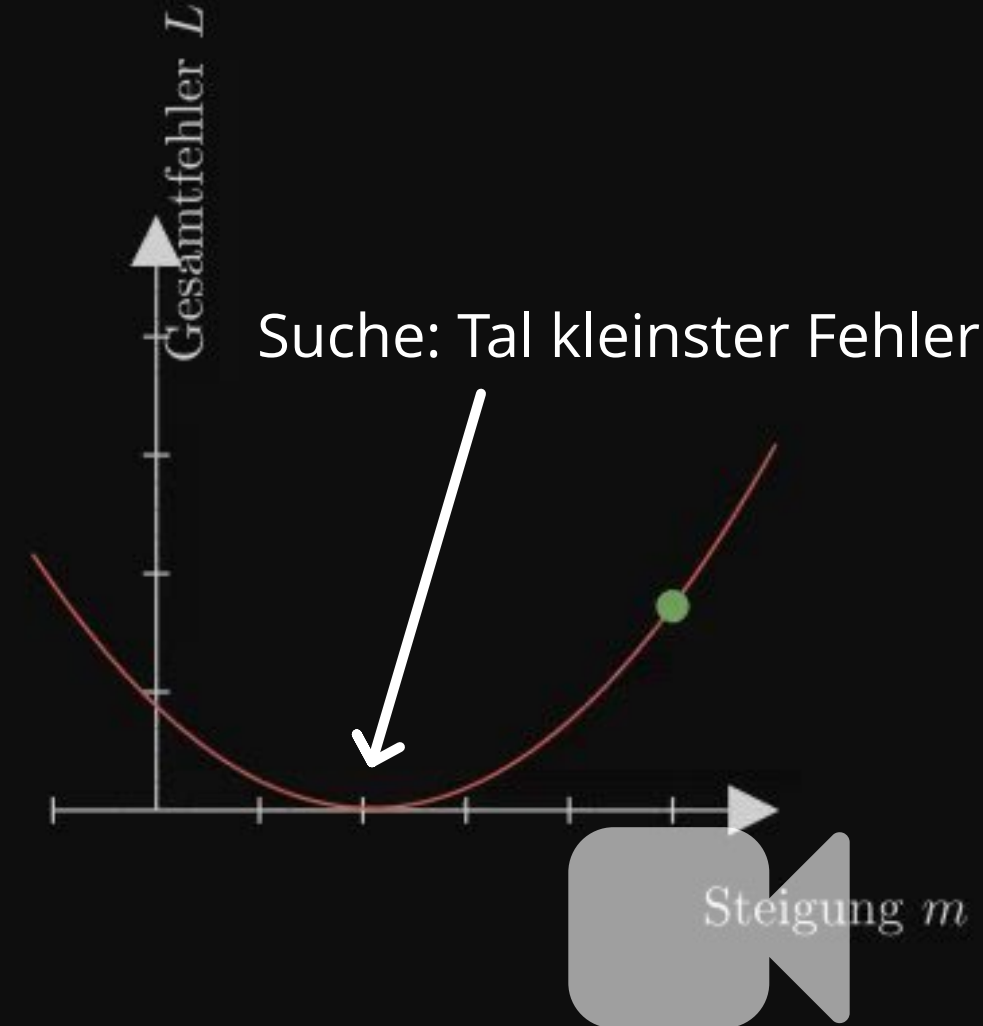
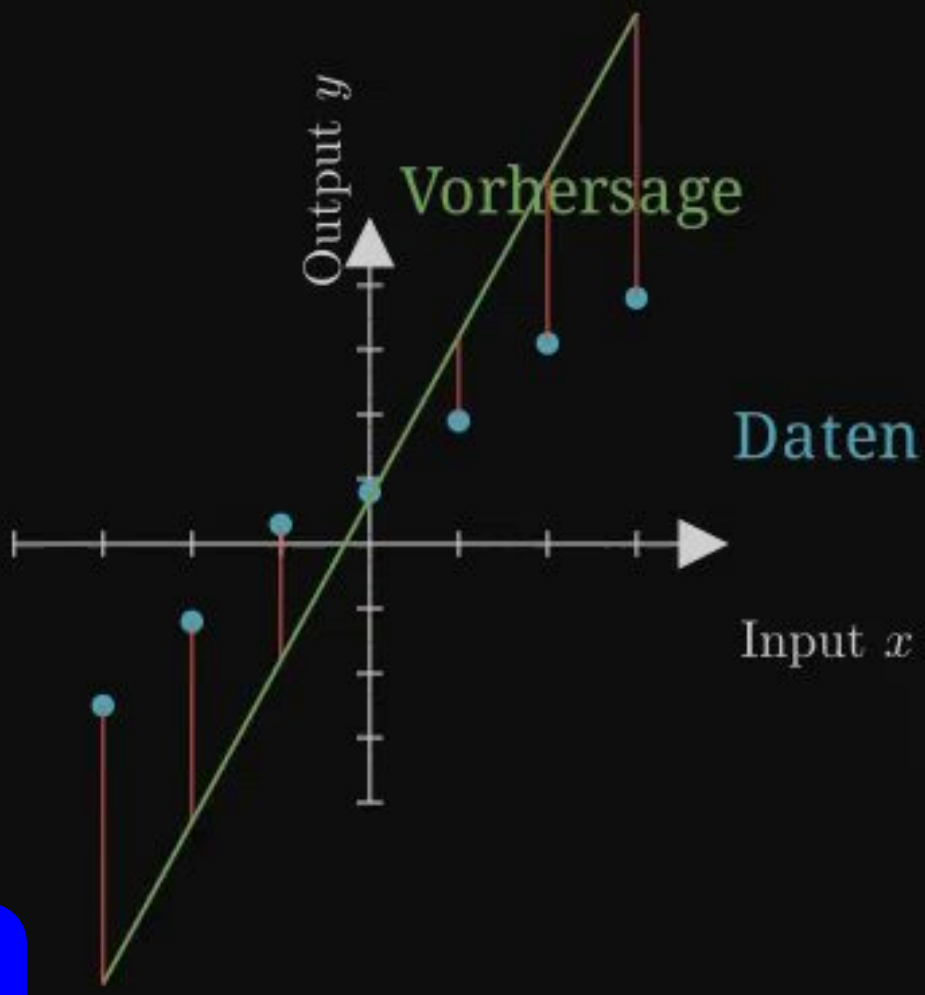


Vogel





Was ist Künstliche Intelligenz?

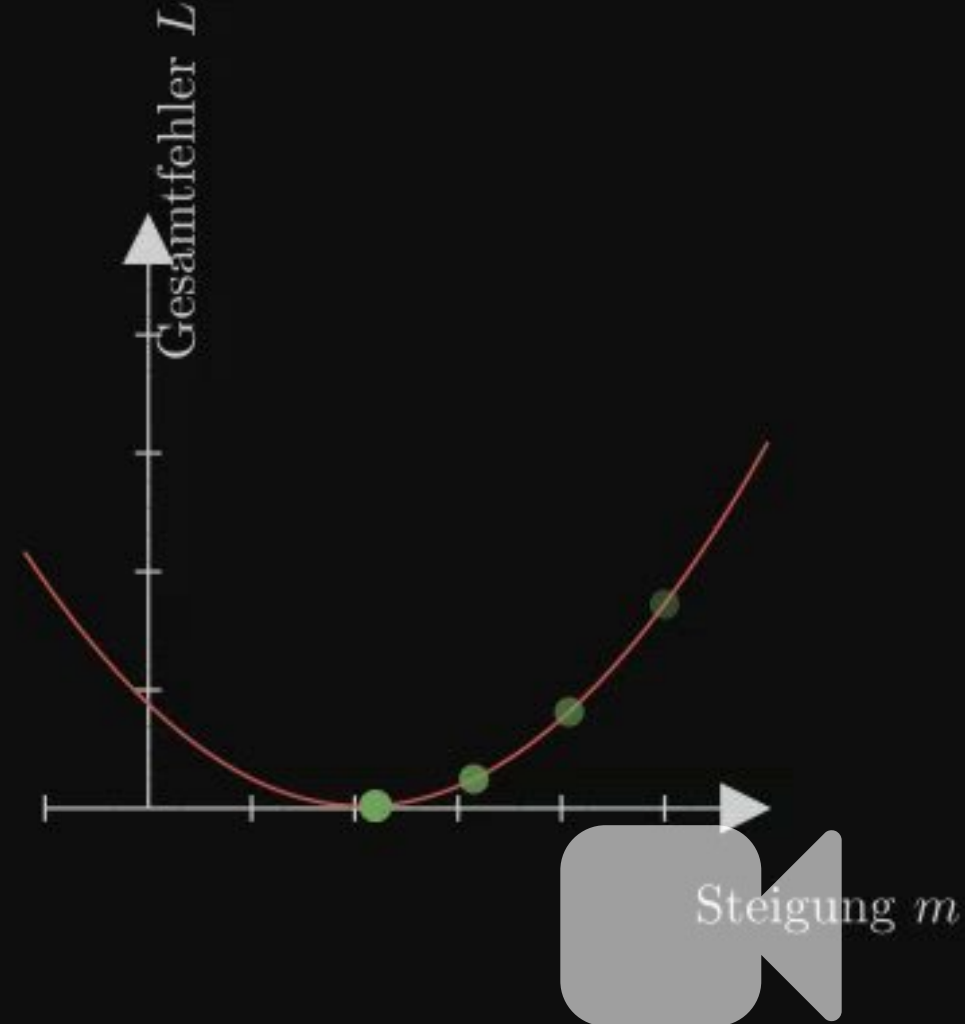
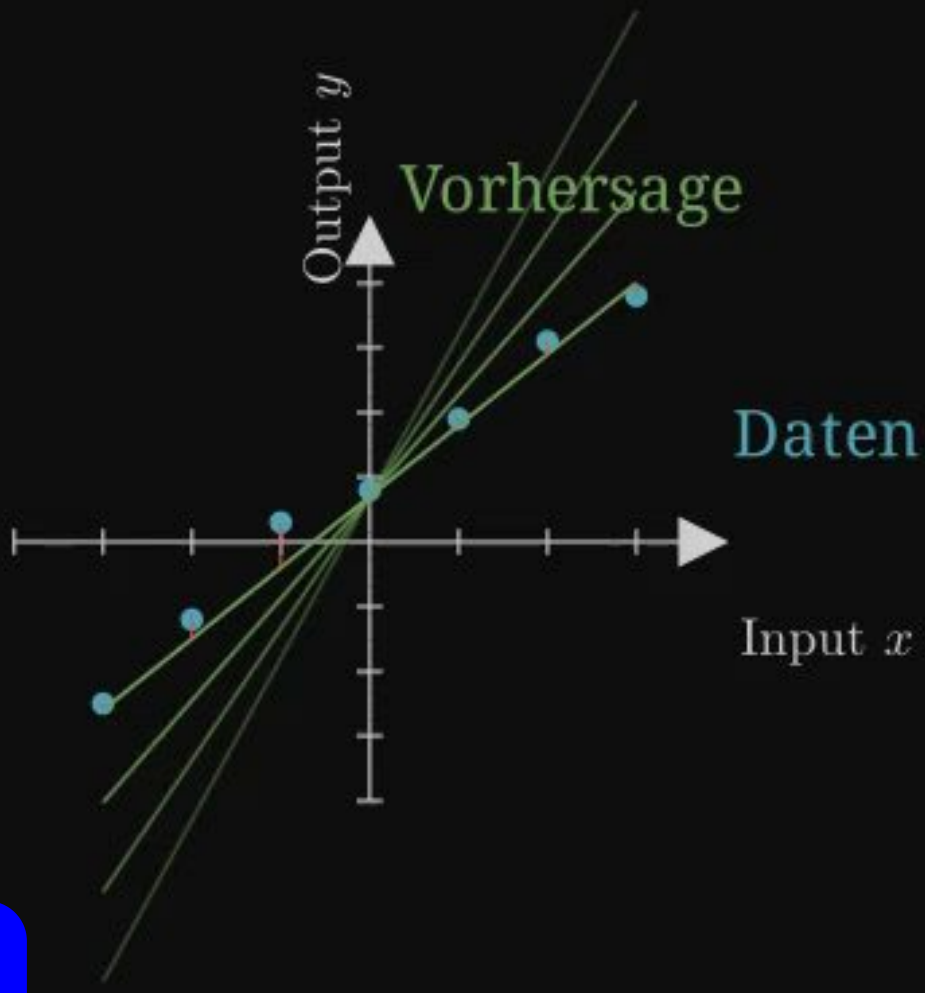


Vogel





Was ist Künstliche Intelligenz?



KI

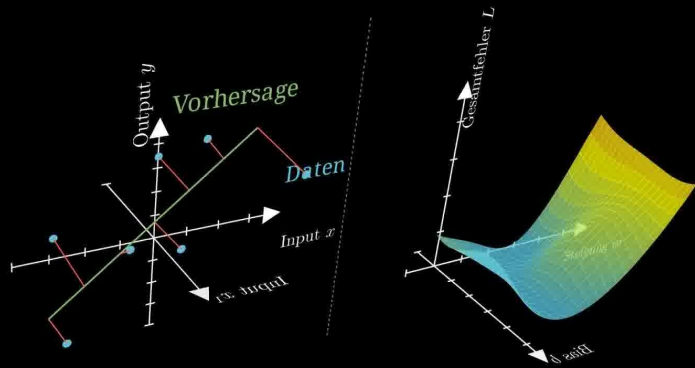


Vogel

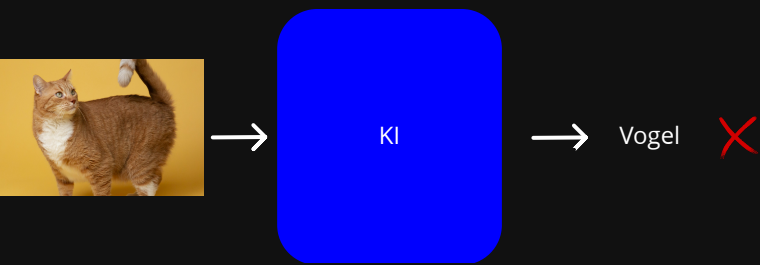


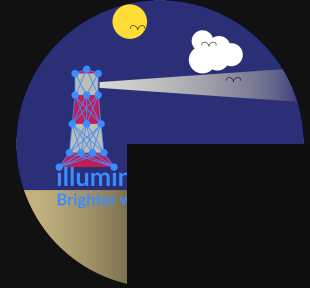


Was ist Künstliche Intelligenz?

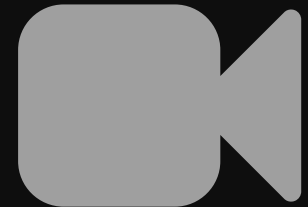


verlorene Wanderergruppe
ohne Karte, Kompass oder Sicht
Ziel: das richtige Tal





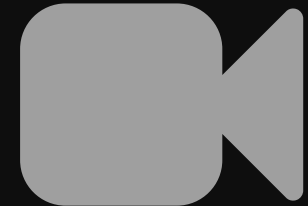
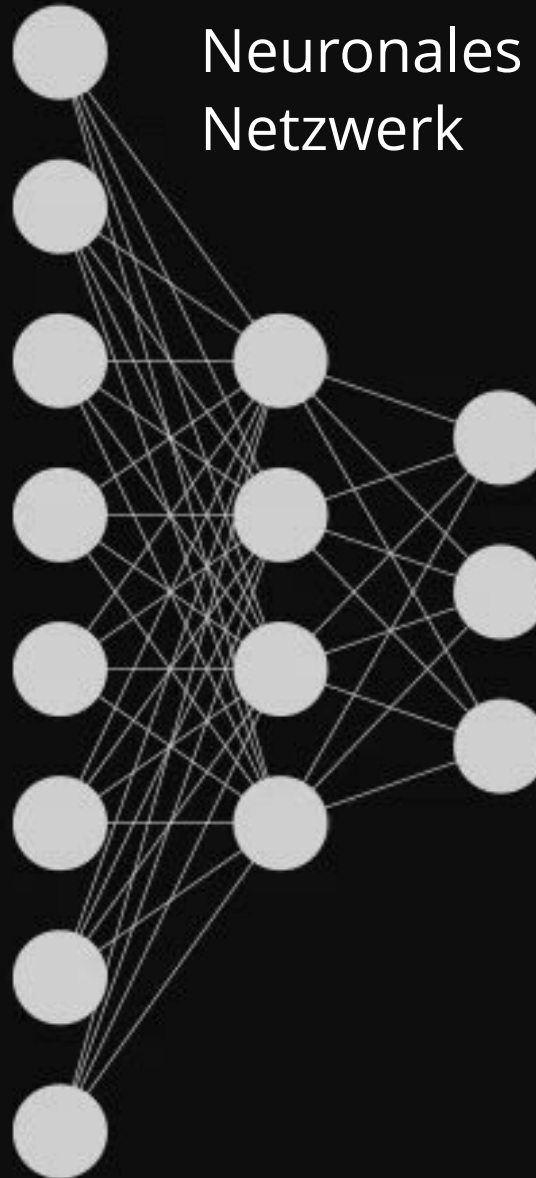
Was ist Künstliche Intelligenz?





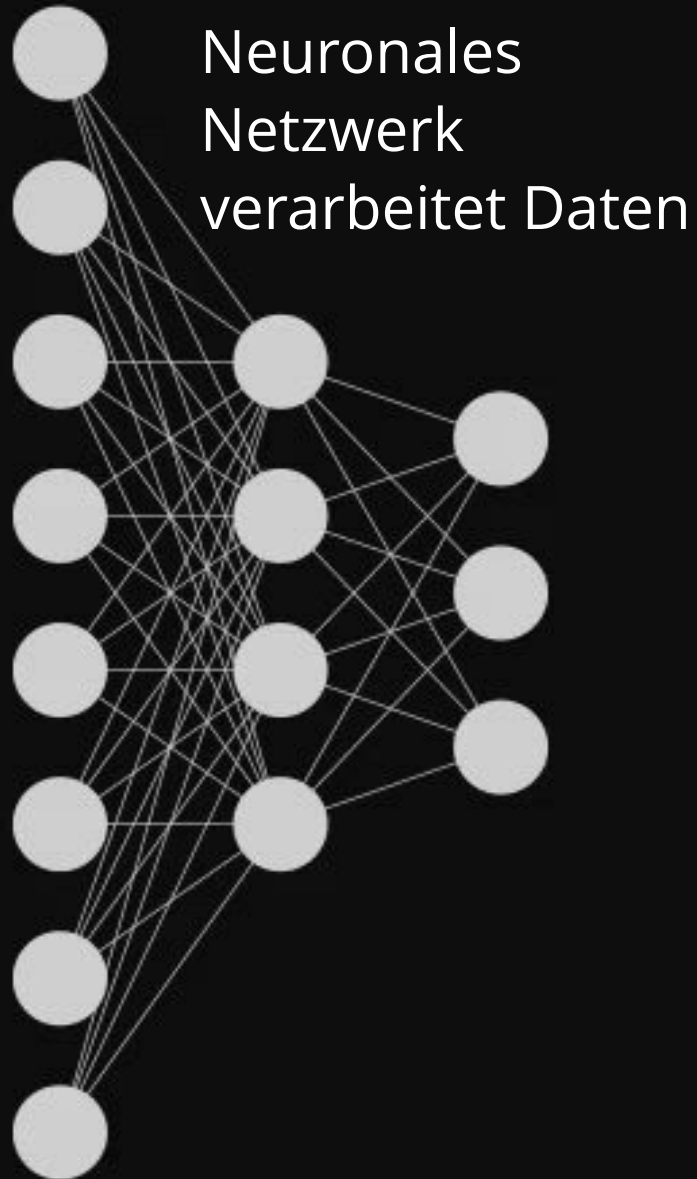
Was ist Künstliche Intelligenz?

Digitalisierte Daten



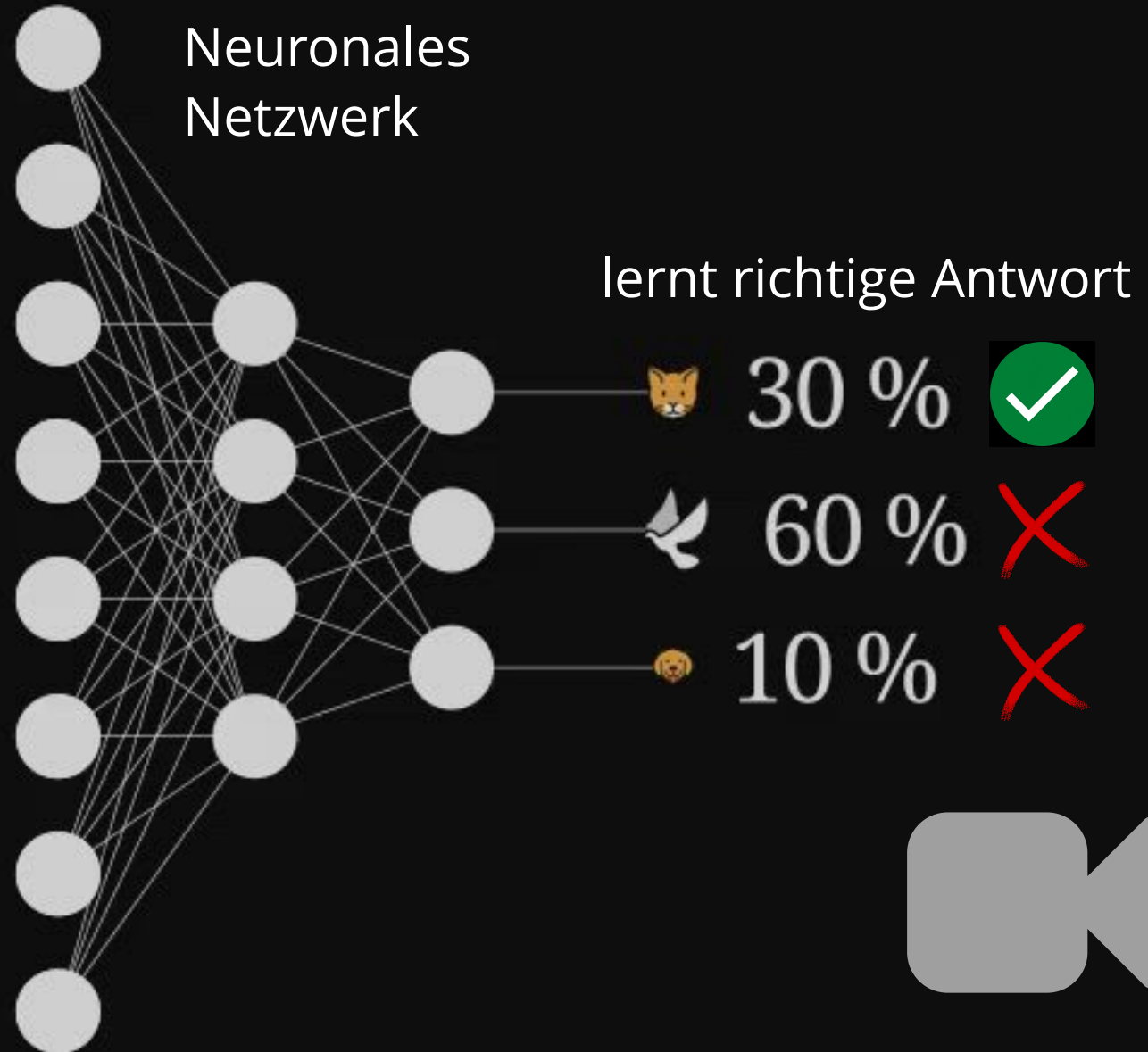


Was ist Künstliche Intelligenz?



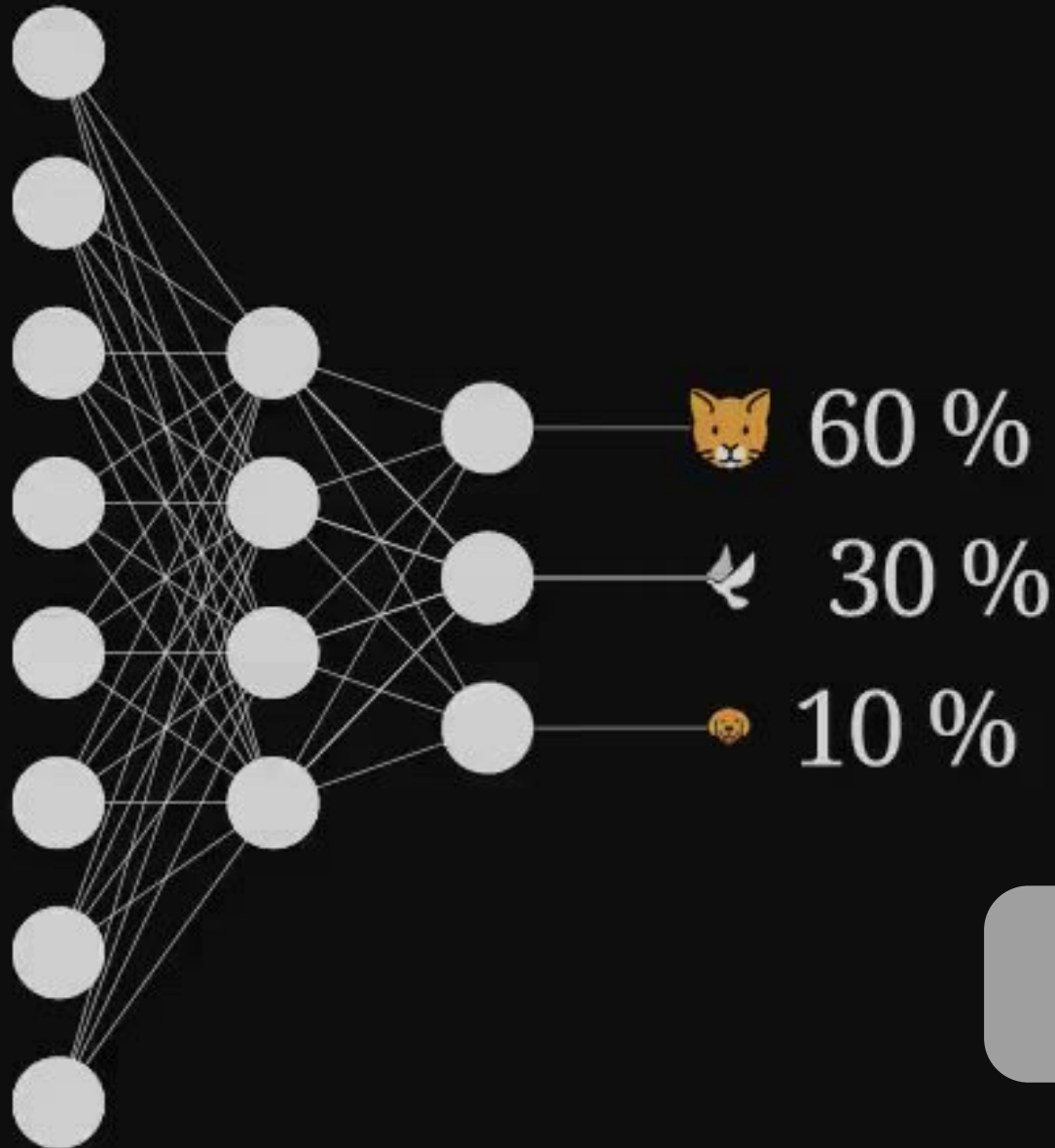


Was ist Künstliche Intelligenz?



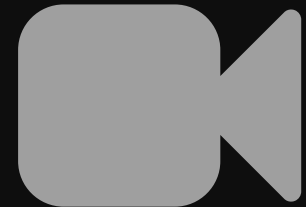
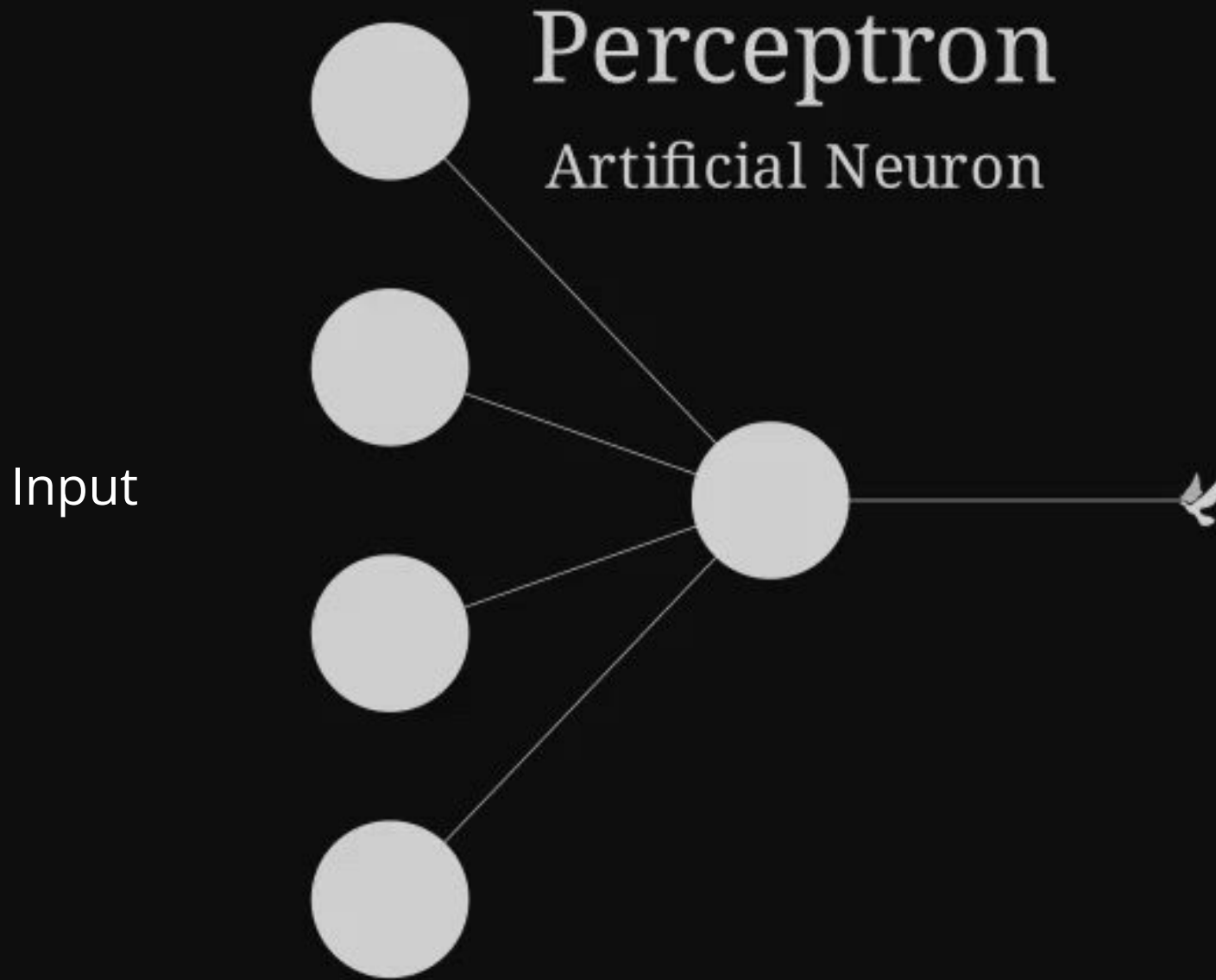


Was ist Künstliche Intelligenz?



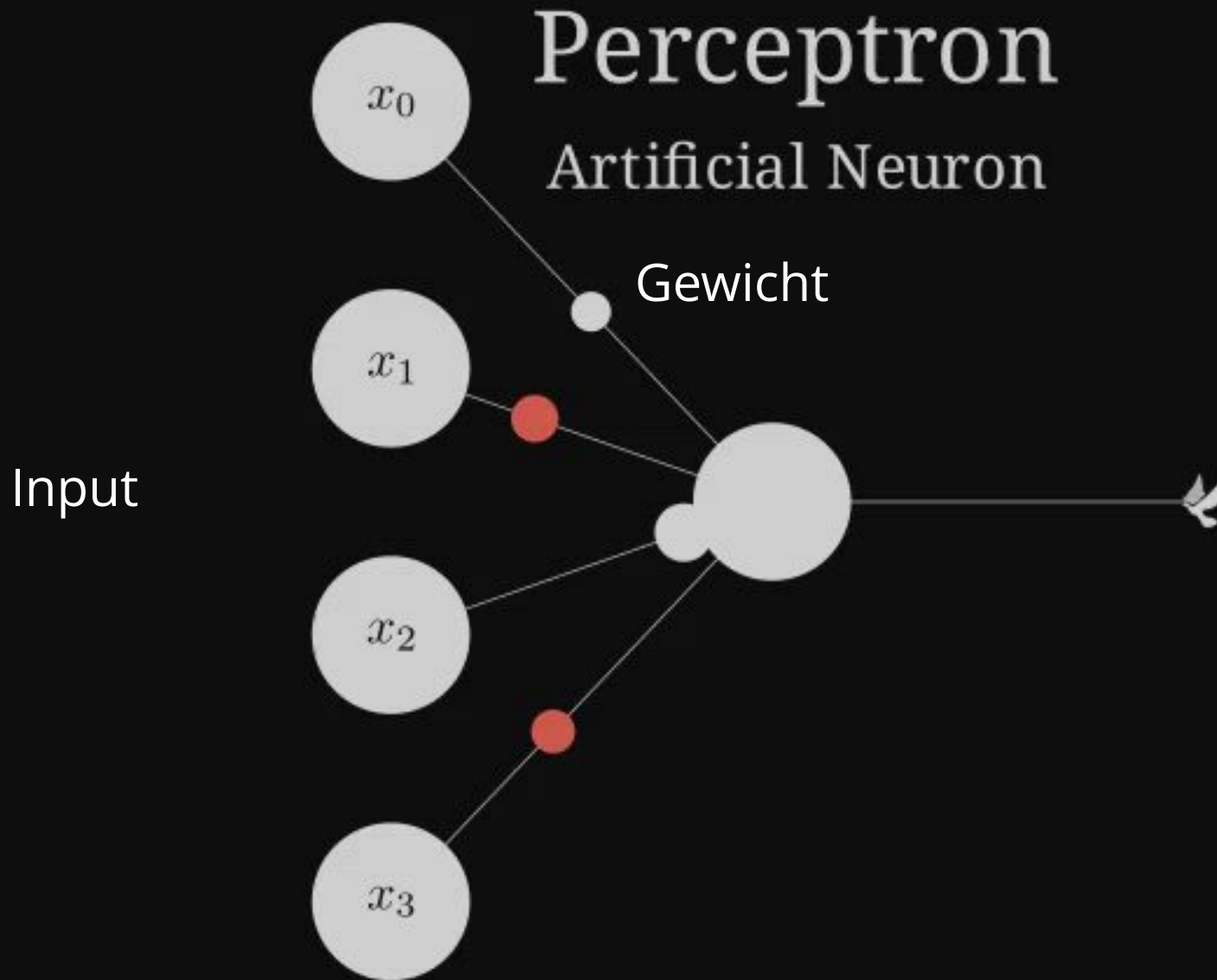


Was ist Künstliche Intelligenz?



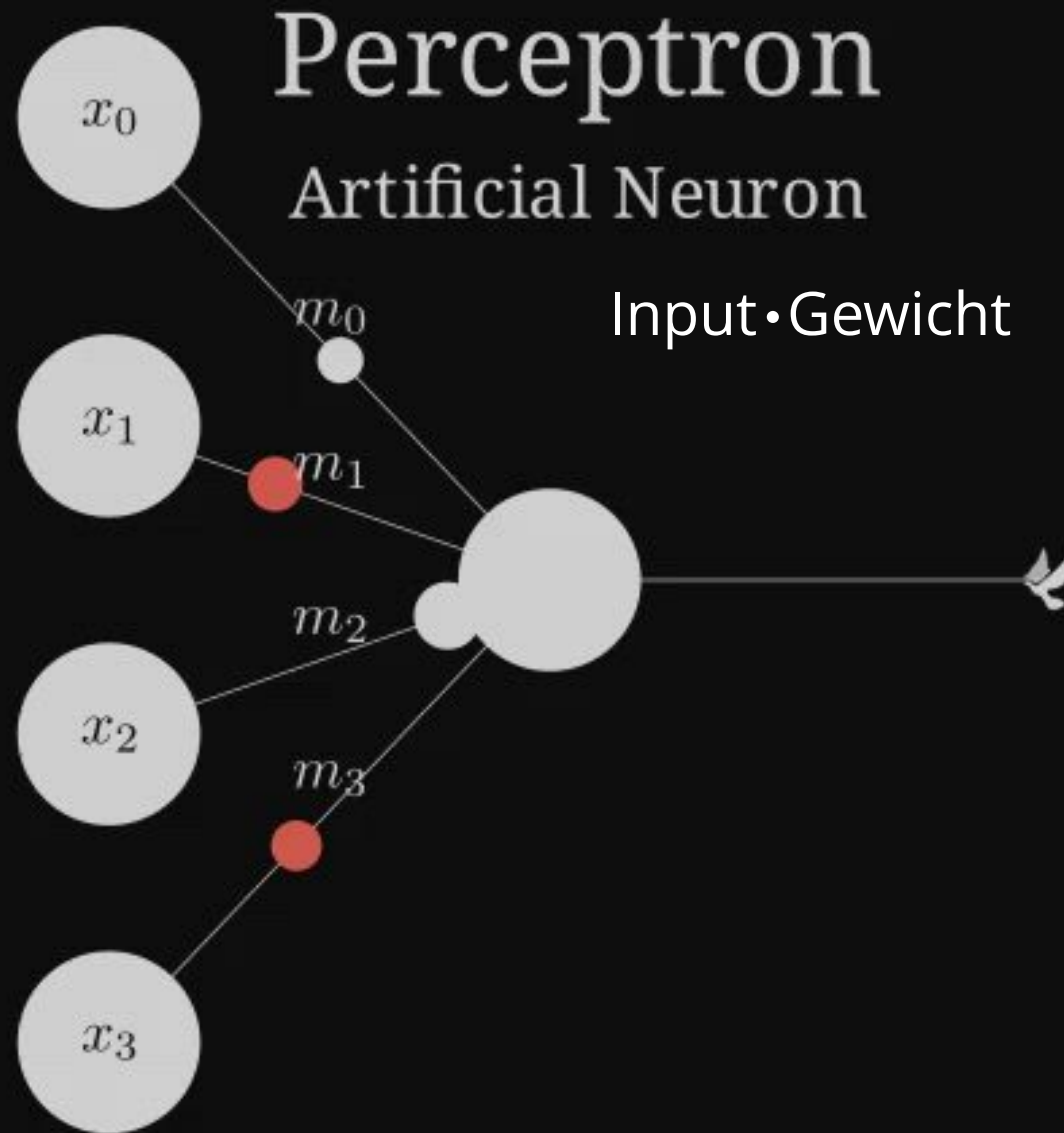


Was ist Künstliche Intelligenz?



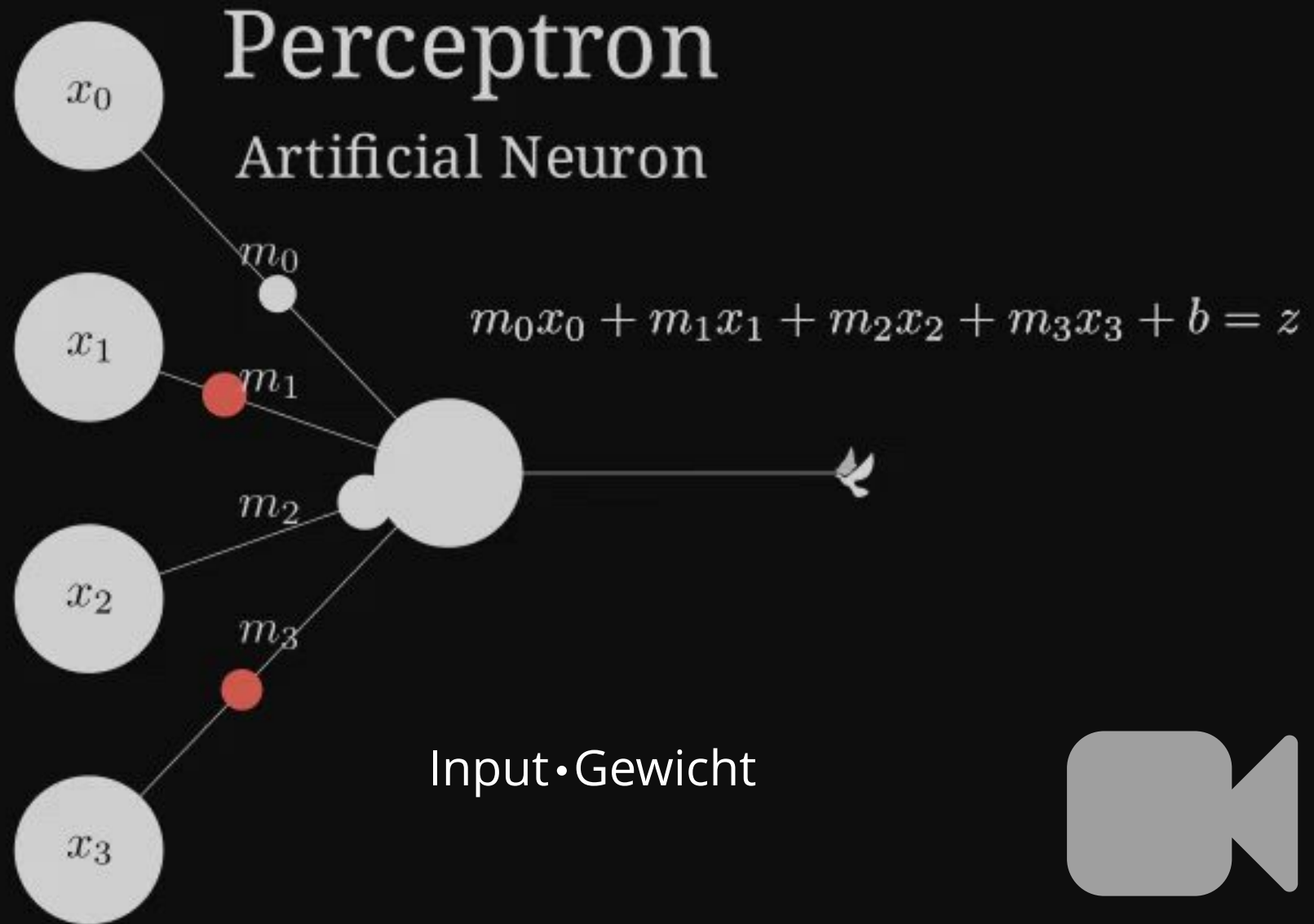


Was ist Künstliche Intelligenz?



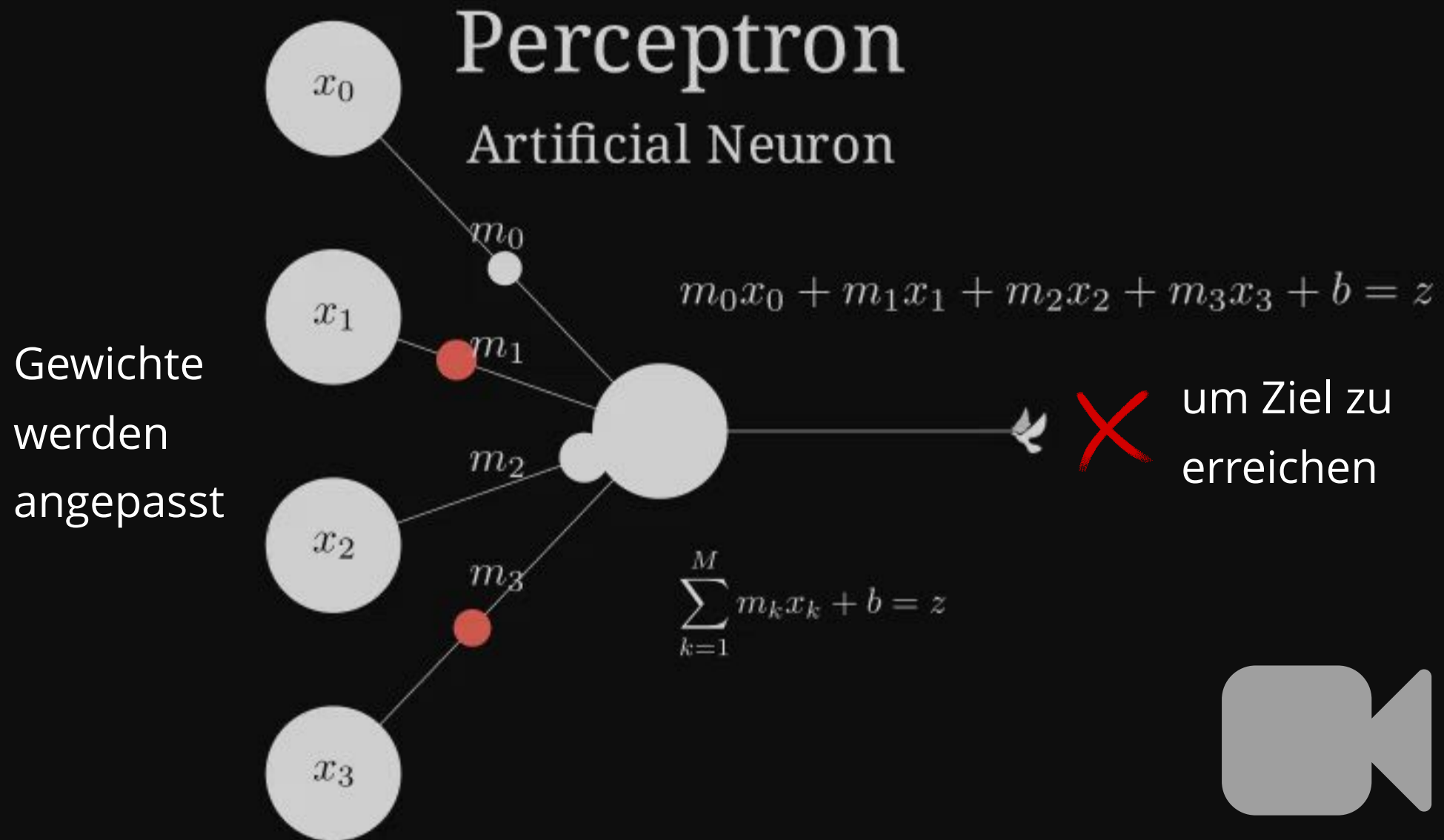


Was ist Künstliche Intelligenz?





Was ist Künstliche Intelligenz?



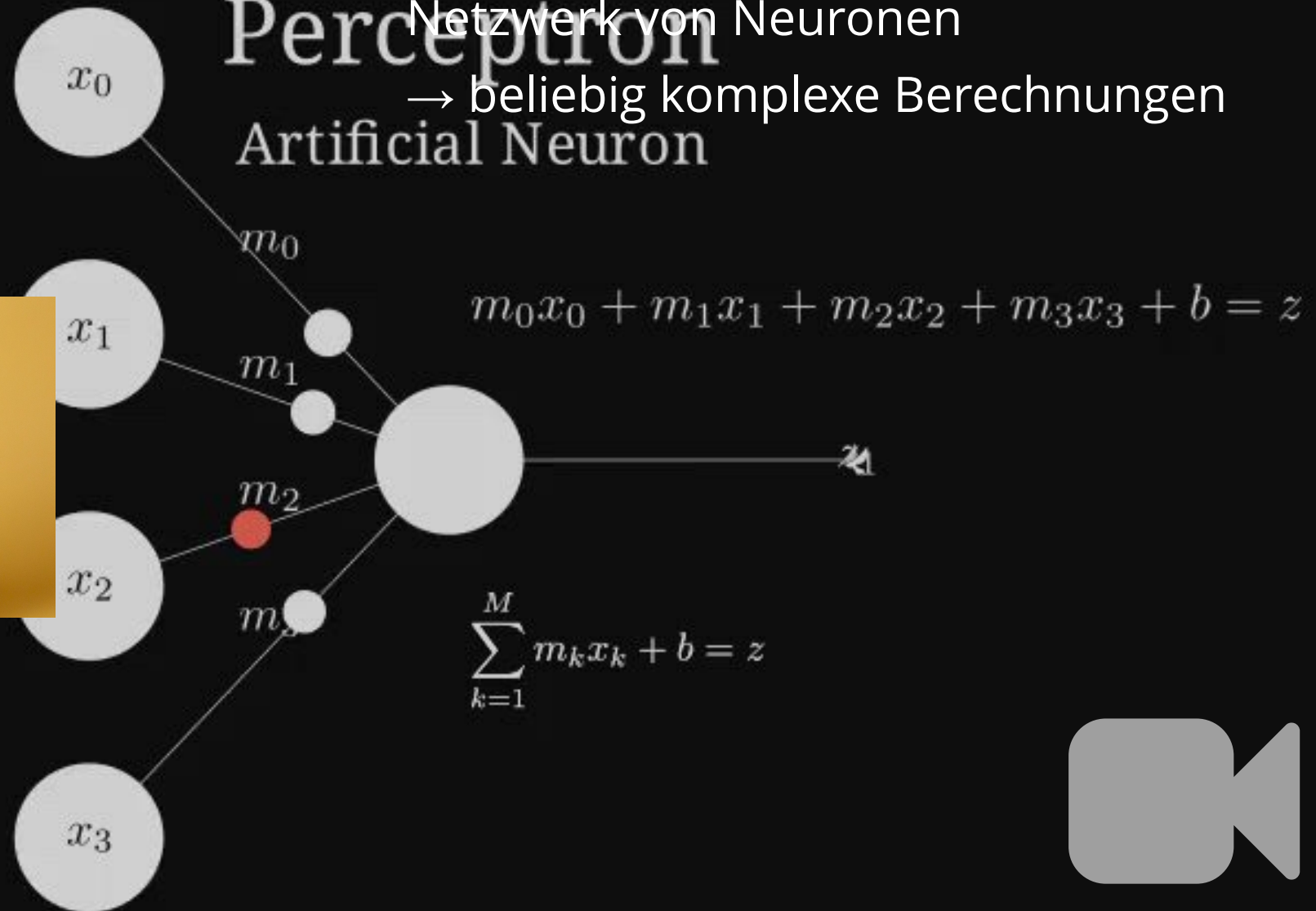


Was ist Künstliche Intelligenz?

Netzwerk von Neuronen

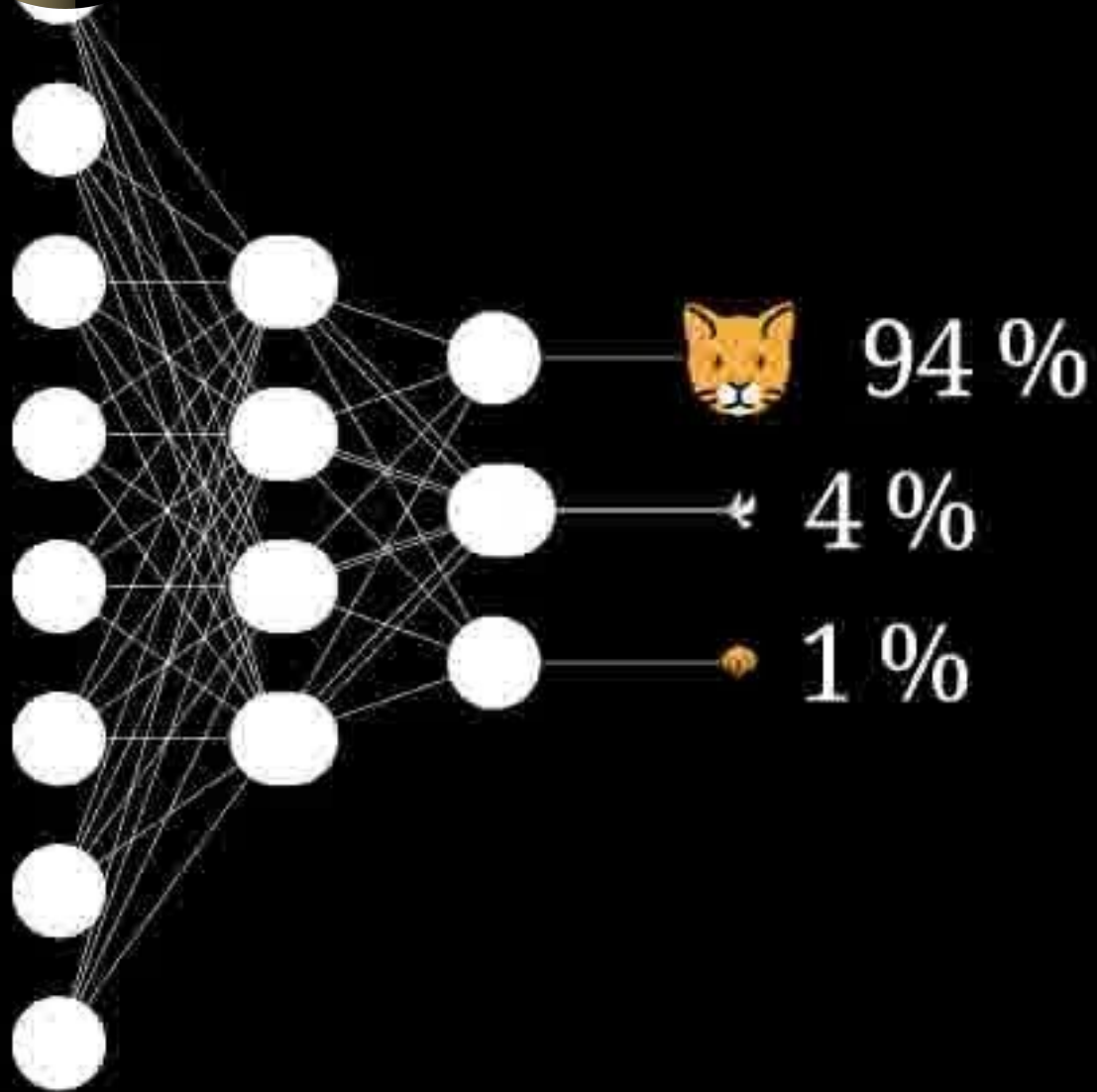
→ beliebig komplexe Berechnungen

Perceptron
Artificial Neuron





Neuronale Netze



Universeller Funktionsapproximator:

kann alles lernen, wenn

- Ziel mathematisch beschreibbar und
- genügend Daten & Compute vorhanden



Was zeigt dieses Bild?



Quelle: Eliot Higgins / Twitter



Was zeigt dieses Bild?



- Polizisten & Donald Trump

KI-System

Objekterkennung

Quelle: Eliot Higgins / Twitter



Was zeigt dieses Bild?



- Polizisten & Donald Trump
- Verhaftung

KI-System

Objekterkennung

Bildklassifizierung

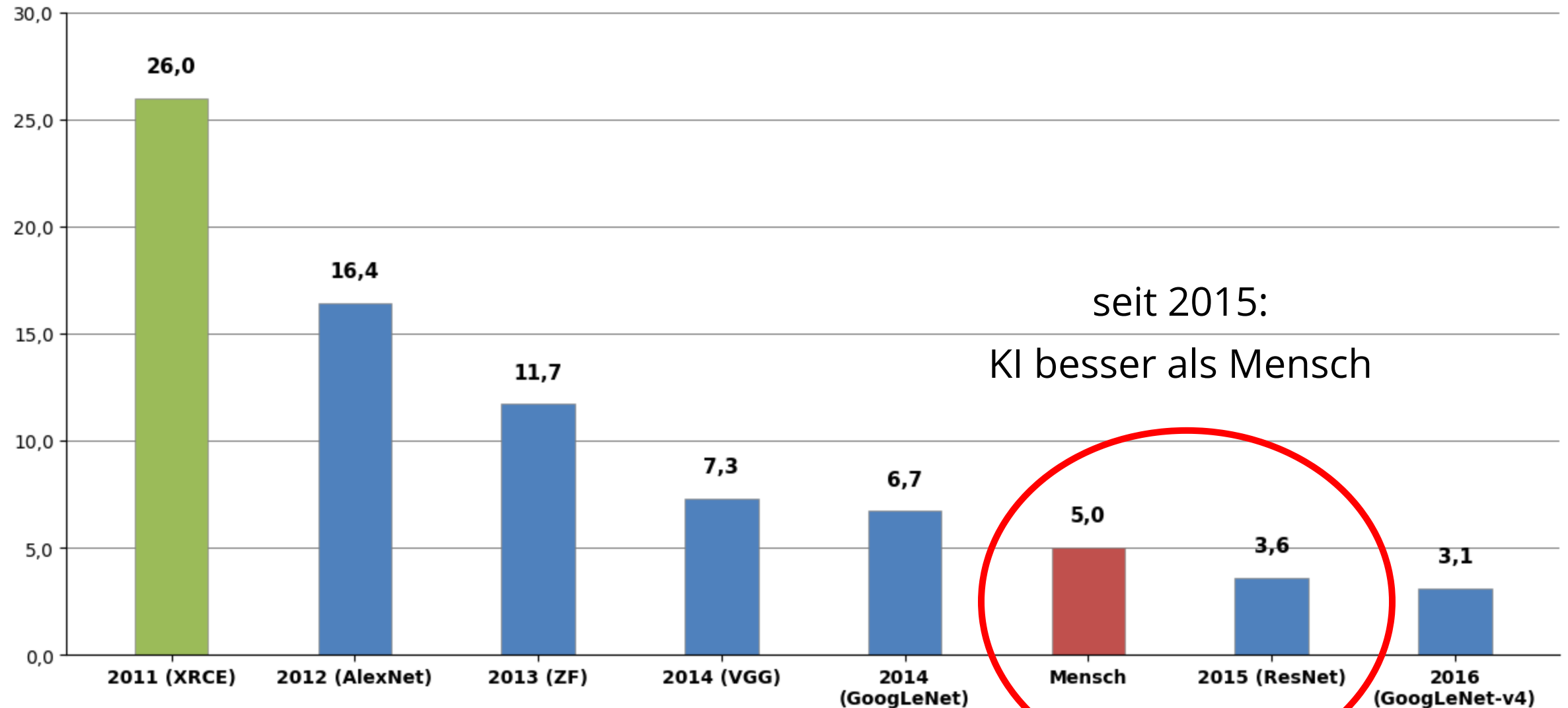
Quelle: Eliot Higgins / Twitter



Was zeigt dieses Bild?

Fehler bei Bildklassifizierung (ImageNet)

videantis.com

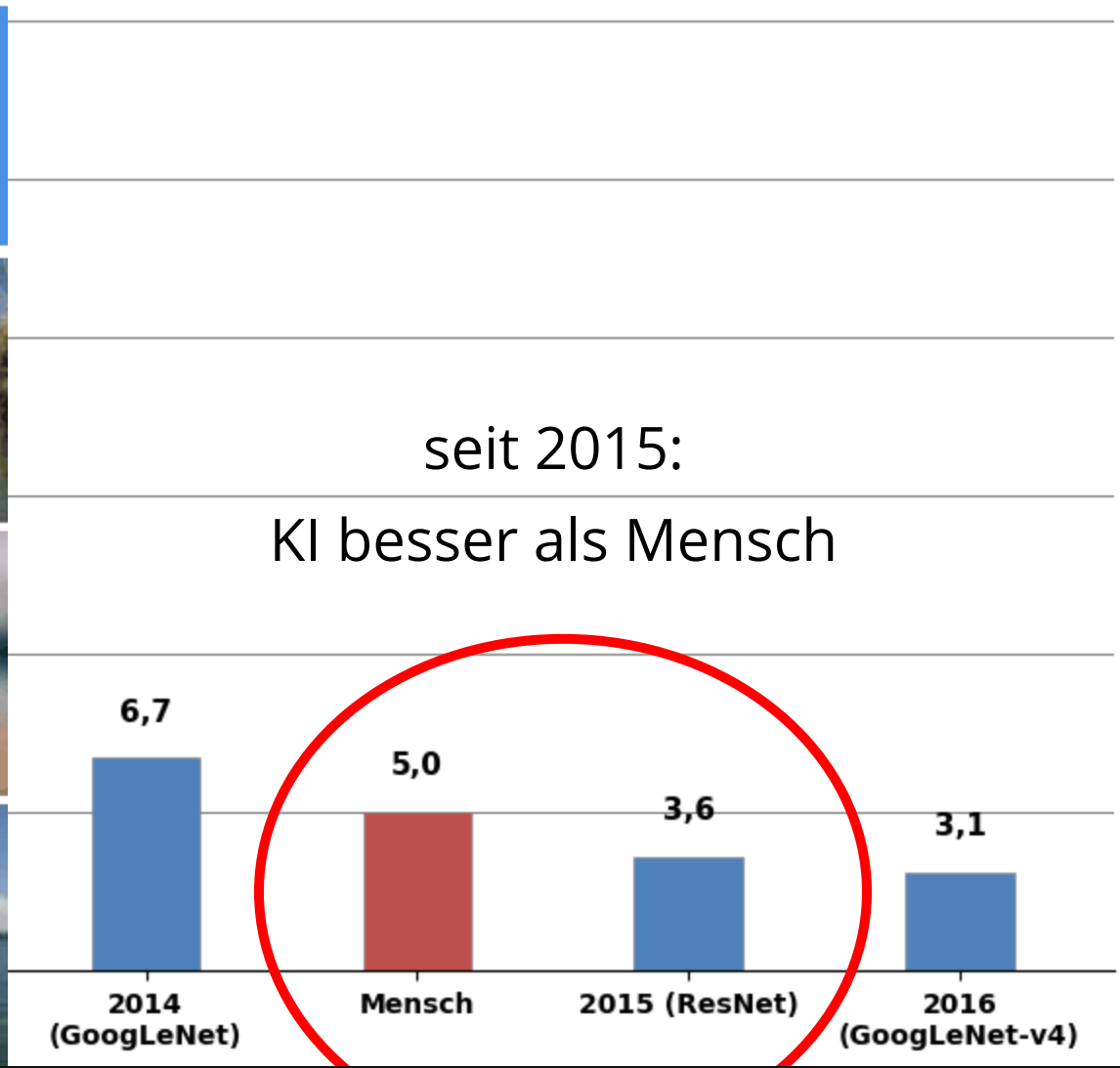
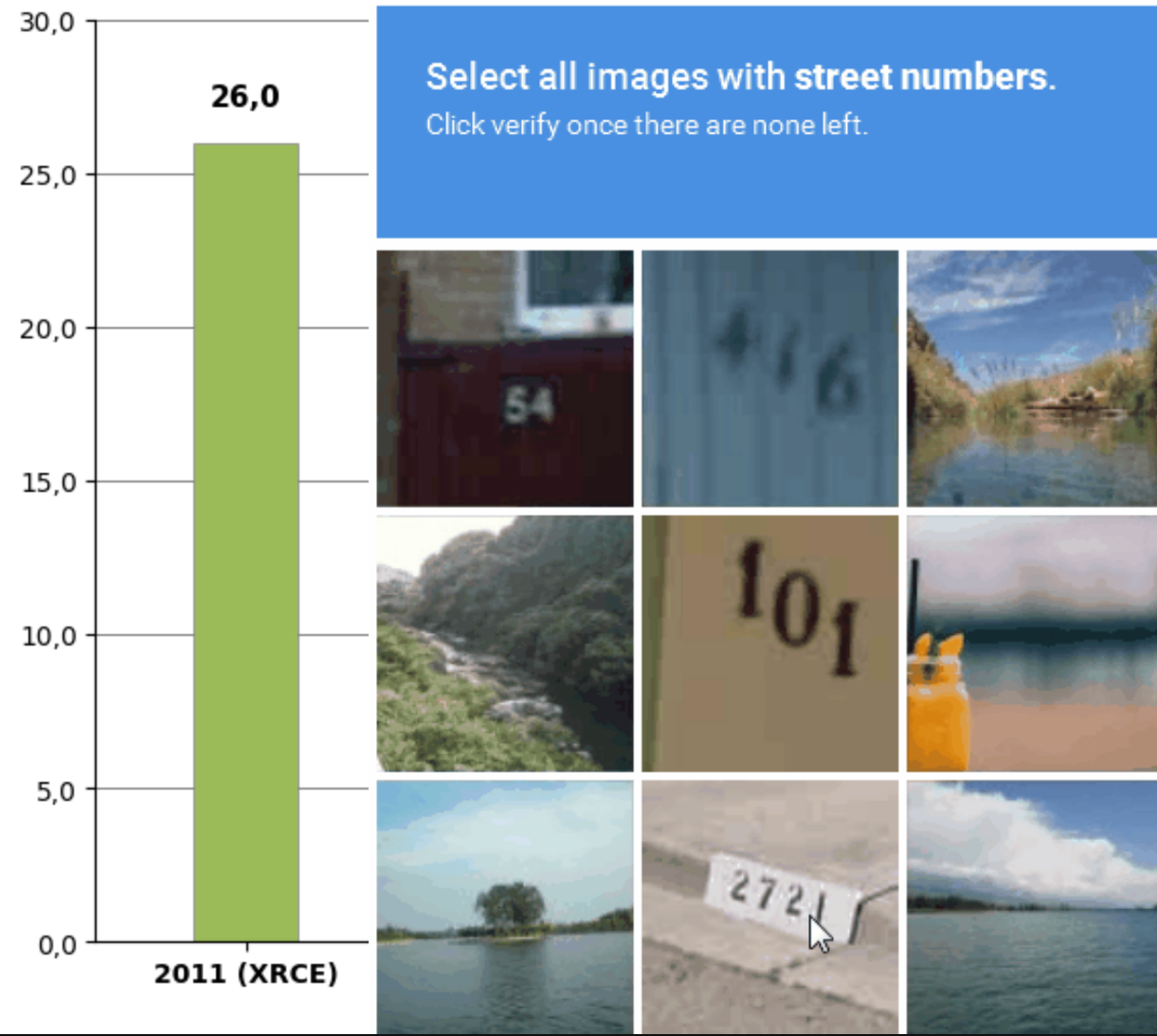




Was zeigt dieses Bild?

Fehler bei Bildklassifizierung (ImageNet)

videantis.com





Was zeigt dieses Bild?



- Polizisten & Donald Trump
- Verhaftung

KI-System

Objekterkennung

Bildklassifizierung

Quelle: Eliot Higgins / Twitter



Was zeigt dieses Bild?



- Polizisten & Donald Trump
- Verhaftung
- Bekannte DeepFake-Fälschung

KI-System

Objekterkennung

Bildklassifizierung

Suchmaschine

Quelle: Eliot Higgins / Twitter



Was zeigt dieses Bild?

Mensch betrachtet immer mehrere Ebenen
KI-System ist auf einzelne Ebene beschränkt



- Polizisten & Donald Trump
- Verhaftung
- Bekannte DeepFake-Fälschung

KI-System

Objekterkennung

Bildklassifizierung

Suchmaschine

Quelle: Eliot Higgins / Twitter



Was zeigt dieses Bild?

Mensch betrachtet immer mehrere Ebenen
KI-System ist auf einzelne Ebene beschränkt



- Polizisten & Donald Trump
- Verhaftung
- Bekannte DeepFake-Fälschung
- Meilenstein der Desinformation

KI-System

Objekterkennung

Bildklassifizierung

Suchmaschine

Quelle: Eliot Higgins / Twitter



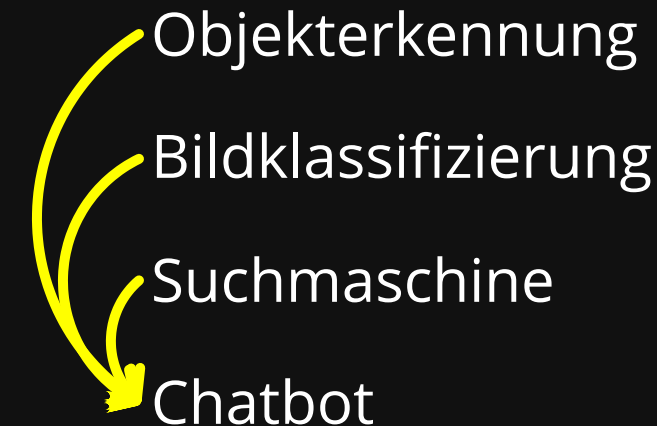
Was zeigt dieses Bild?

Mensch betrachtet immer mehrere Ebenen
KI-System ist auf einzelne Ebene beschränkt



- Polizisten & Donald Trump
- Verhaftung
- Bekannte DeepFake-Fälschung
- Meilenstein der Desinformation

KI-System



Quelle: Eliot Higgins / Twitter



Moravecs Paradox

„Was für Menschen einfach ist,
ist für Maschinen schwer –
und umgekehrt.“

- Hans Moravec, Mind Children (1988)



Moravecs Paradox

„Was für Menschen einfach ist, ist für Maschinen schwer – und umgekehrt.“

Beispiel: Schach





Moravecs Paradox

„Was für Menschen einfach ist, ist für Maschinen schwer – und umgekehrt.“

Beispiel: Schach



Zug planen



Figur bewegen



Moravecs Paradox

„Was für Menschen einfach ist, ist für Maschinen schwer – und umgekehrt.“

Beispiel: Schach

Mensch



Zug planen



Figur bewegen



Moravecs Paradox

„Was für Menschen einfach ist, ist für Maschinen schwer – und umgekehrt.“

Beispiel: Schach

Mensch

- Figuren greifen & bewegen
~ 1 Jahr



Figur bewegen



Zug planen



Moravecs Paradox

„Was für Menschen einfach ist, ist für Maschinen schwer – und umgekehrt.“

Beispiel: Schach

Mensch

- Figuren greifen & bewegen
~ 1 Jahr
- Schachzüge planen
~9-12 Jahre



Figur bewegen



Zug planen



Moravecs Paradox

„Was für Menschen einfach ist, ist für Maschinen schwer – und umgekehrt.“

Beispiel: Schach

Mensch

- Figuren greifen & bewegen
~ 1 Jahr
- Schachzüge planen
~9-12 Jahre
- Bewegt Figuren intuitiv
Plant Züge konzentriert



Figur bewegen



Zug planen



Moravecs Paradox

„Was für Menschen einfach ist, ist für Maschinen schwer – und umgekehrt.“

Beispiel: Schach

Mensch

- Figuren greifen & bewegen
~ 1 Jahr
- Schachzüge planen
~9-12 Jahre
- Bewegt Figuren intuitiv
Plant Züge konzentriert



Figur bewegen



Zug planen

Maschine

- Figuren greifen & bewegen
- Schachzüge planen



Moravecs Paradox

„Was für Menschen einfach ist, ist für Maschinen schwer – und umgekehrt.“

Beispiel: Schach

Mensch

- Figuren greifen & bewegen
~ 1 Jahr
- Schachzüge planen
~9-12 Jahre
- Bewegt Figuren intuitiv
Plant Züge konzentriert



Figur bewegen



Zug planen

Maschine

- Figuren greifen & bewegen
- Schachzüge planen
1997 Deep Blue vs Kasparov



Moravecs Paradox

„Was für Menschen einfach ist, ist für Maschinen schwer – und umgekehrt.“

Beispiel: Schach

Mensch

- Figuren greifen & bewegen
~ 1 Jahr
- Schachzüge planen
~9-12 Jahre
- Bewegt Figuren intuitiv
Plant Züge konzentriert



Figur bewegen



Zug planen

Maschine

- Figuren greifen & bewegen
2018 *OpenAI Dactyl*
- Schachzüge planen
1997 *Deep Blue vs Kasparov*



Moravecs Paradox

„Was für Menschen einfach ist, ist für Maschinen schwer – und umgekehrt.“

Beispiel: Schach

Mensch

- Figuren greifen & bewegen
~ 1 Jahr
- Schachzüge planen
~9-12 Jahre
- Bewegt Figuren intuitiv
Plant Züge konzentriert



Figur bewegen



Zug planen

Maschine

- Figuren greifen & bewegen
2018 *OpenAI Dactyl*
- Schachzüge planen
1997 *Deep Blue vs Kasparov*
- Schach: systematisch
Physische Welt: chaotisch



Moravecs Paradox

„Was für Menschen einfach ist, ist für Maschinen schwer – und umgekehrt.“

Beispiel: Schach

Mensch

- Figuren greifen & bewegen
~ 1 Jahr
- Schachzüge planen
~9-12 Jahre
- Bewegt Figuren intuitiv
Plant Züge konzentriert



Figur bewegen



Zug planen

Maschine

- Figuren greifen & bewegen
2018 *OpenAI Dactyl*
- Schachzüge planen
1997 *Deep Blue vs Kasparov*
- Schach: systematisch
Physische Welt: chaotisch

KI lernt anders als der Mensch



Moravecs Paradox

„Was für Menschen einfach ist, ist für Maschinen schwer – und umgekehrt.“

KI lernt anders als der Mensch



Verständnis des Systems
durch **wenige Beispiele**



Moravecs Paradox

„Was für Menschen einfach ist, ist für Maschinen schwer – und umgekehrt.“



Verständnis des Systems
durch **wenige Beispiele**

→ Erweiterung &
Individualisierung

KI lernt anders als der Mensch
KI arbeitet anders als der Mensch



Imitation des Systems
durch **viele Beispiele**

→ Vereinfachung &
Vereinheitlichung



Moravecs Paradox

„Was für Menschen einfach ist, ist für Maschinen schwer – und umgekehrt.“

KI lernt anders als der Mensch

KI arbeitet anders als der Mensch

monotone Prozesse



Ermüdung

Flüchtigkeit

Stress

Konstanz

Fokus

Neutral





Moravecs Paradox

„Was für Menschen einfach ist, ist für Maschinen schwer – und umgekehrt.“

KI & Mensch das perfekte Team?



Mensch → kreative, dynamische Arbeit

KI → monotone Prozesse

→ reduziert Work Load und Mental Load



Moravecs Paradox

„Was für Menschen einfach ist, ist für Maschinen schwer – und umgekehrt.“

Quiz

Rakete Steuern

Wer kann es besser?

1. Mensch
2. Maschine





Moravecs Paradox

„Was für Menschen einfach ist, ist für Maschinen schwer – und umgekehrt.“

Quiz

Rakete Steuern

Wer kann es besser?

1. Mensch

2. Maschine



Quelle: SpaceX



Moravecs Paradox

„Was für Menschen einfach ist, ist für Maschinen schwer – und umgekehrt.“

Quiz

Auto steuern (Stadtverkehr)

Wer kann es besser?

1. Mensch
2. Maschine





Moravecs Paradox

„Was für Menschen einfach ist, ist für Maschinen schwer – und umgekehrt.“

Quiz

Auto steuern (Stadtverkehr)

Wer kann es besser?

1. Mensch ☒

2. Maschine





A matched case-control analysis of autonomous vs human-driven vehicle accidents

Abdel-Aty & Ding (2024) Nature

Generell haben autonom fahrende Fahrzeuge geringere Unfallwahrscheinlichkeit
Situationsabhängig, was sich in Unfallstatistik zeigt

Szenario	Sicherer	Faktor	Grund
Regen	Autonom	0,335	Bessere Sicht mit Sensoren
Autobahn	Autonom	0,299	Ermüdung
Auffahren	-	-	Autonom weniger von Vorne, mehr von Hinten
Kreuzung	Mensch	1.988	Komplex: Pfad planen & kommunizieren
Dämmerung	Mensch	5.250	Diffuses Licht stört Kamera & Bilderkennung



Moravecs Paradox

„Was für Menschen einfach ist, ist für Maschinen schwer – und umgekehrt.“

Rakete: KI

Quiz

Was macht den Unterschied?

ordne zu: **dominant**
relevant
irrelevant



Auto: Mensch





Moravecs Paradox

„Was für Menschen einfach ist, ist für Maschinen schwer – und umgekehrt.“

Rakete: KI

Quiz

Was macht den Unterschied?
ordne zu: **dominant**
relevant



Auto: Mensch



1. Situationsabhängige Ausnahmen von der Regel
2. Stadtverkehr benötigt implizites Alltagswissen
3. Raketen steuern in 3 Dimensionen, Autos in zwei

irrelevant



Moravecs Paradox

„Was für Menschen einfach ist, ist für Maschinen schwer – und umgekehrt.“

Rakete: KI

Quiz

Was macht den Unterschied?
ordne zu:



Auto: Mensch



1. Situationsabhängige Ausnahmen von der Regel

relevant

2. Stadtverkehr benötigt implizites Alltagswissen

dominant

3. Raketen steuern in 3 Dimensionen, Autos in zwei

irrelevant



Moravecs Paradox

„Was für Menschen einfach ist, ist für Maschinen schwer – und umgekehrt.“

Rakete: KI



Auto: Mensch



Was macht den Unterschied?

Weitere Gründe:

1. Situationsabhängige Ausnahmen von der Regel
2. Stadtverkehr benötigt implizites Alltagswissen
3. Ziel der Rakete (minimale Abweichung): mathematisch klar
Ziel im Auto (sicher Fahren): mehrdeutig & kontextabhängig



Moravecs Paradox

„Was für Menschen einfach ist, ist für Maschinen schwer – und umgekehrt.“

Rakete: KI



Auto: Mensch



Was macht den Unterschied?

Weitere Gründe:

1. Situationsabhängige Ausnahmen von der Regel
2. Stadtverkehr benötigt implizites Alltagswissen
3. Ziel der Rakete (minimale Abweichung): mathematisch klar
Ziel im Auto (sicher Fahren): mehrdeutig & kontextabhängig
4. Strecke fahren ist eintönig & vorhersehbar → KI
Gefahrensituationen sind selten & vielfältig → Mensch



Was ist Künstliche Intelligenz?

- **Neuronales Netz:**

Komplizierte Verknüpfung einfacher Rechnungen → Kann jedes System lernen, wenn

- mathematisch klar formulierbar
- ausreichend Daten (verwertbar & repräsentativ)
- ausreichend Computing Power

- **Imitiert** Prozesse, die **menschliche Intelligenz** benötigen
- KI-Modell ist **auf eine einzige Aufgabe spezialisiert**
- hilfreich bei wiederholenden Vorgängen

Bester Einsatz: einfache, aufwendige Aufgaben mit leicht prüfbarem Ergebnis